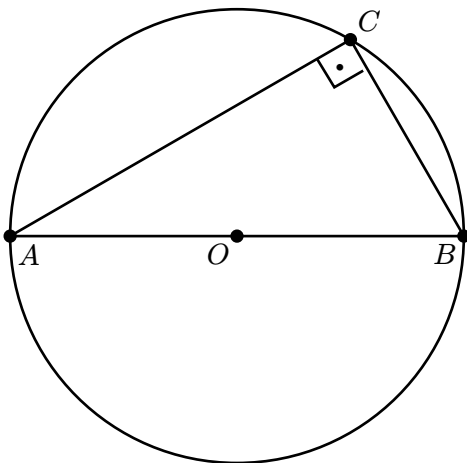


Segédlet

Thálesz-tétel

A Thálesz-tétel kimondja, hogy ha egy C pont a kör ívén van (de nem az átmérőn), akkor az átmérő C -ből derékszög alatt látszik. A Thálesz-tétel megfordítása pedig azt mondja ki, hogy ha egy háromszög derékszögű, akkor három csúcsa olyan körön van, melynek átmérője az átfogó.



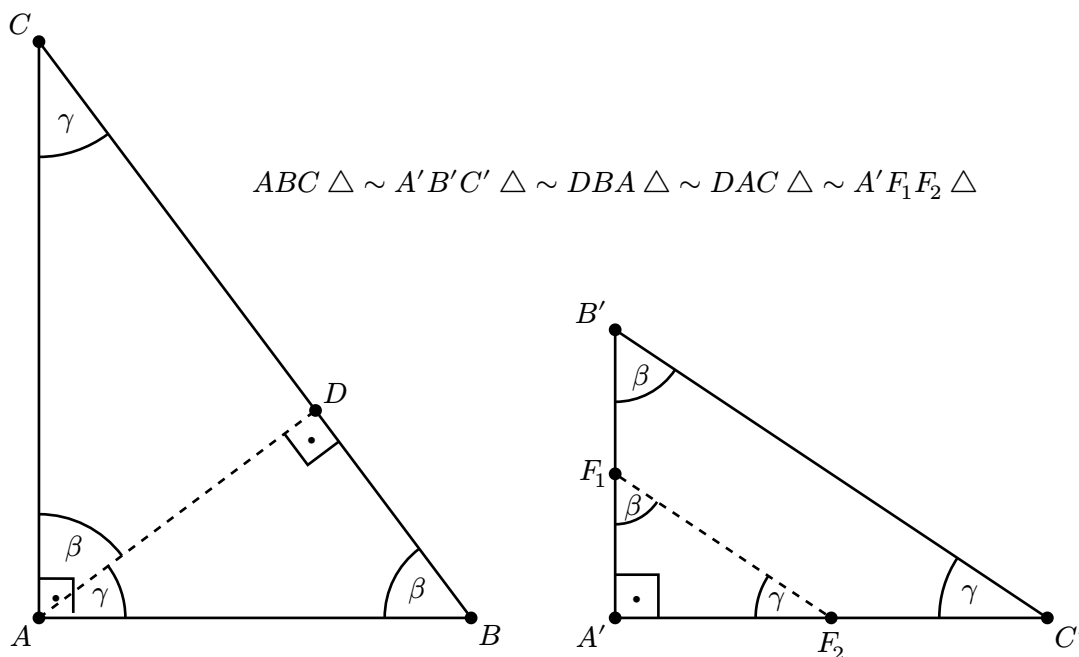
Hasonló háromszögek

Két háromszög egymáshoz hasonló ($ABC \triangle \sim A'B'C' \triangle$), ha bármelyik teljesül az alábbiakból:

- két szögük egyenlő (tehát ezáltal a harmadik is).
- két oldal aránya és a nagyobbikkal szemközti szögük egyenlő.
- két oldal aránya és az általuk bezárt szögeik egyenlők.
- három oldal aránya páronként egyenlő.

Ezek az állítások egymásból következnek, tehát minden hasonló háromszög párja igaz, hogy:

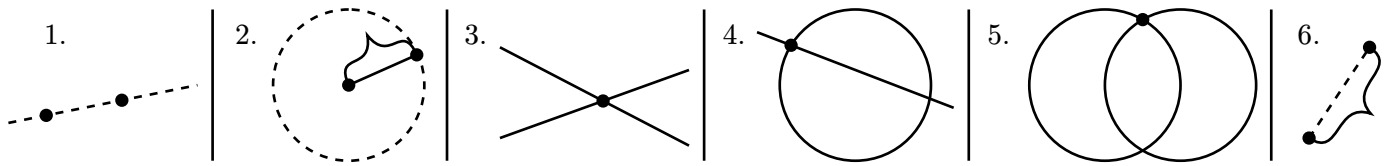
$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CA}{C'A'}$$



Egy derékszögű háromszög átfogóhoz tartozó magassága két hasonló háromszögre bontja a háromszöget, melyek mindegyike hasonló az eredeti háromszöghöz is. ($\beta + \gamma = 90^\circ \Rightarrow 180^\circ - 90^\circ - \beta = \gamma$)

Mohr-Mascheroni szerkesztések

Euklideszi szerkesztésnek hívunk mindent, amit gimiben tanultatok szerkesztés néven. A használható lépések:



1. A vonalzót két adott ponton átmenő egyenes megrajzolására használhatjuk.
2. A körzővel adott pont körül adott hosszú sugárral kört rajzolhatunk.
3. Két egyenes metszéspontját megjelölhetjük.
4. Egyenes és kör metszéspontját megjelölhetjük.
5. Két kör metszéspontját megjelölhetjük.
6. Két pont távolságát körzőnyílásba vehetjük.

Amit ezeknek a véges számú ismétlésével meg lehet szerkeszteni az pácok. Ezekből épül fel akár egy merőleges megszerkesztése is, de az önmagában nem alpművelet. Ugyanakkor nem minden megszerkeszthető (Pl.: szabályos hétszög, szögharmadolás).

Egy bemelegítő szerkesztés: derékszögű háromszög melynek tudjuk két befogójának hosszát.

Kitektintés

Az előbb említett feladatoknak a megszerkeszthetőségét algebrailag lehet bizonyítani a megszerkeszthető számok segítségével. Ezek olyan számok, amik egész számokból az összeadás, kivonás, szorzás, osztás, gyökvonás műveletek segítségével előállíthatóak.

Ezek a számok pl. távolságok vagy arányok, amiket meg lehet szerkeszteni (szintén bizonyítható, hogy ez oda-vissza működik), és a fenti feladatok megoldásához olyan számot kéne előállítani, ami nem esik ebbe a számhalmazba.

Körző nélkül

A hat alaplépés közül néhány triviális vonalzó nélkül is, a maradék viszont konkrétan lehetetlennek tűnik.

- A vonalzót két adott ponton átmenő egyenes megrajzolására használhatjuk.
- Két egyenes metszéspontját megjelölhetjük.
- Egyenes és kör metszéspontját megjelölhetjük.

Ahhoz, hogy ekvivalens legyen a csak körzős szerkesztés az euklidészivel, ahhoz át kell hidalni a hiányzó lépéseket. Viszont **csak a pontokat kell tudnunk megszerkeszteni**, maga a kör, vagy az egyenes megjelenése nem feltétlen szükséges.

Először nézzük meg, hogy mi az, ami egyáltalán eszünkbe jut, hogy az egyik eszköz nélkül meg tudjuk szerkeszteni, *egyelőre bármilyen mágia nélkül*.

- tengelyes tükrözés
- szabályos háromszög/hatszög
- egyenlőszárú háromszög
- szakasz duplázás

Körzővel köröket tudunk szerkeszteni és elmetszeni, tehát felmerül az ötlet: ***valahogy* alakítsuk át az egyenesünket körökké**, és akkor a hiányzó lépéseket meg tudjuk csinálni. Ehhez szükségünk lenne egy új, **nem egyenestartó** geometriai transzformációra.

Geometriai transzformációk

Vannak a függvények, pl.: $f(x) = x^2$, ahol van egy alaphalmazunk ($\mathbb{R}$), illetve egy képhalmazunk (szintén $\mathbb{R}$), és maga a függvény azt a szabályt határozza meg, ami alapján ezek elemeit hozzárendeljük egymáshoz. Geometriai transzformációknál ugyanez a helyzet, csak itt az alaphalmaz és a képhalmaz is a sík pontjai. Egyértelmű függvénynek hívtuk azokat, ahol az alaphalmaz minden egyes eleméhez legfeljebb egy elemet tudunk hozzárendelni a képhalmazból, és ezt a tulajdonságot a geometriai transzformációknál is szeretnénk megőrizni.

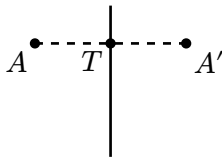
Opcionális Próbáljunk meg egyértelmű hozzárendelést találni az alábbi ponthalmazok között!

- szakasz és hosszabb szakasz
- szakasz és körív
- szakasz és végpontok nélküli szakasz
- szakasz és egyenes
- körlap és sík
- szakasz és sík

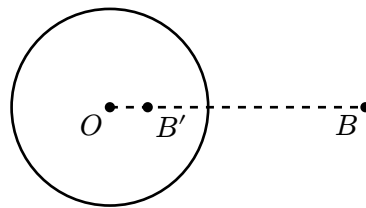
Az általunk ismert geometriai transzformációk (forgatás, eltolás, tükrözés, hasonlóság), általában mind szögtartóak, egyenestartóak és távolságtartóak (kivéve a hasonlóság).

Inverzió

Nekünk olyan transzformáció kell, ami nem csak hogy **nem** egyenestartó, de az egyenesek képe kör! Hol tapasztalunk hasonló jelenséget a valóságban? (Görbe tükröknél). Lehetséges körre tükrözni? Ugyanúgy ahogy a tengelyes tükrözésnél létezik egy tükör tengely, a körre tükrözésnél, vagy más néven inverziónál van egy alapkör.



$AT = TA'$ és az egyenes által meghatározott félsíkok pontjai helyet cserélnek.



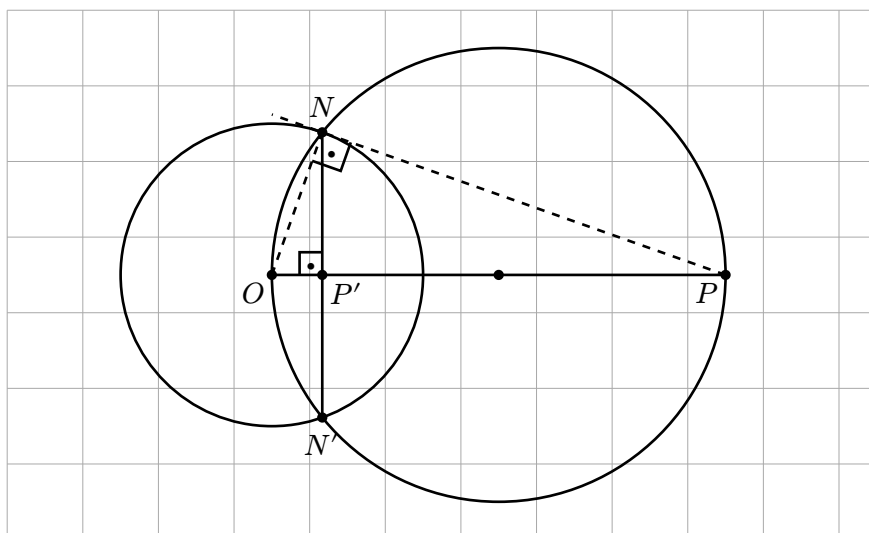
$OP \cdot OP' = r^2$ és a körön belüli, illetve az azon kívüli pontok helyet cserélnek.

Oké, mostmár csak meg kéne szerkeszteni. Kezdetben először nyugodtan kereshetünk olyan megoldást, amihez szükséges a vonalzó. A definíció átrendezéséből adódik, hogy:

$$OP \cdot OP' = r^2 \quad /r; OP'$$
$$\frac{OP}{r} = \frac{r}{OP'}$$

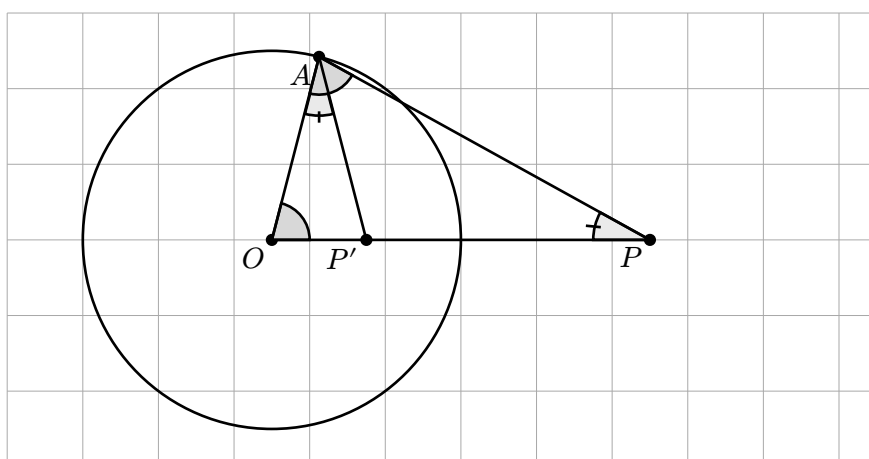
Tehát van itt nekünk egy arányosságunk, amit nagyon szépen fel tudunk használni például hasonló háromszögek segítségével. Azt is látjuk, hogy a két leendő hasonló háromszögünk osztozik egy r oldalon, ami az alapkör sugara lesz.

Ha például OP átmérőjű kört húzunk, akkor a két kör metszetéből (nevezzük el N -nek) a Thálesz-tétel miatt derékszög alatt látszik az átmérő. Ha tehát merőlegest húzunk az OP szakaszra az N pontban, akkor ki tudunk erőszakolni egy másik derékszögű háromszöget, aminek az egyik befogója az r oldal lesz. Rövid szögszámolás alapján ki is jön, hogy ezek a háromszögek tényleg hasonlóak tehát az inverz pontot megkaptuk az $OPN \triangle$ átfogójához tartozó magasságának talppontjaként.



Ehhez azonban mindenféleképpen szükségünk van körzöre, hogy megszerkesszük. A szögszámolásból azonban kijön, hogy majdnem mindegy, hogy az alapkör körívén melyik pontot választjuk meg a két háromszög harmadik csúcsaként, azok mindenképp hasonlóak lesznek az inverzió definíciója miatt.

Válasszunk tehát olyan háromszögeket amelyeket könnyen meg tudunk szerkeszteni csak körzővel is. Például egy egyenlő szárú háromszög tökéletesen megfelel erre a célra.



Meggondolandó az az eset, mikor $OP \leq \frac{r}{2}$, hisz ekkor P -ből OP távolsággal kört rajzolva maximum egy metszéspontunk lesz. Az ilyen esetek megoldásának a kulcsa az, hogy körző segítségével az OP távolságot a P ponton túl annyiszor kétszerezzük meg, hogy nagyobb legyen, mint $\frac{r}{2}$, s így adódik már két metszéspont, és a fent leírtakat tudjuk alkalmazni. Ezután az inverz távolságát is duplázzuk, hogy megkapjuk a pontunkat.

Egy kis összefoglalás a triviális észrevételekről:

- az inverzió kétszer alkalmazva identitás, visszakapjuk az eredeti alakzatokat
- az alapkörön belüli pontokat, az alapkörön kívülre képzi és vice versa
- problémás az alapkör középpontjának inverze.¹

Inverzió tulajdonságai

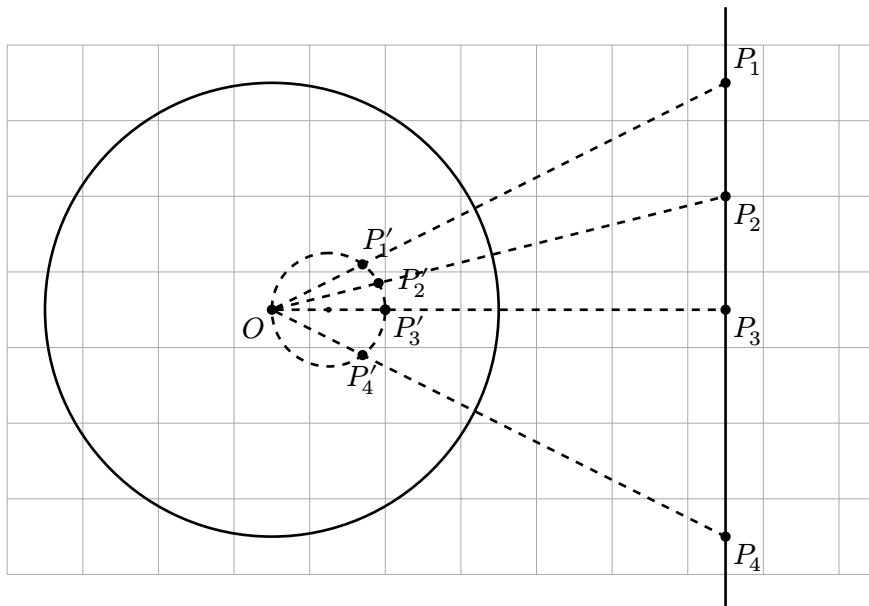
Pontok inverz képét már meg tudjuk határozni, sőt szerkeszteni is. Ahogy a tengelyes tükrözésnél is, itt is vannak fix pontok és invariáns alakzatok:

- fix pontok: a kör köríve, tehát ennek képe önmaga lesz
- invariáns alakzatok: az alapkör középpontján áthaladó egyenes. Ennek is önmaga lesz a képe.

¹Ezt vagy ignoráljuk, és elfogadjuk, hogy az inverziót nem definiáljuk erre pontra és egy részleges függvénnyel dolgozunk tovább (mint az $f(x) = \frac{1}{x}$), vagy létrehozunk A Végtelenben Lévo pontot, és ez a két pont egymás inverze lesz.

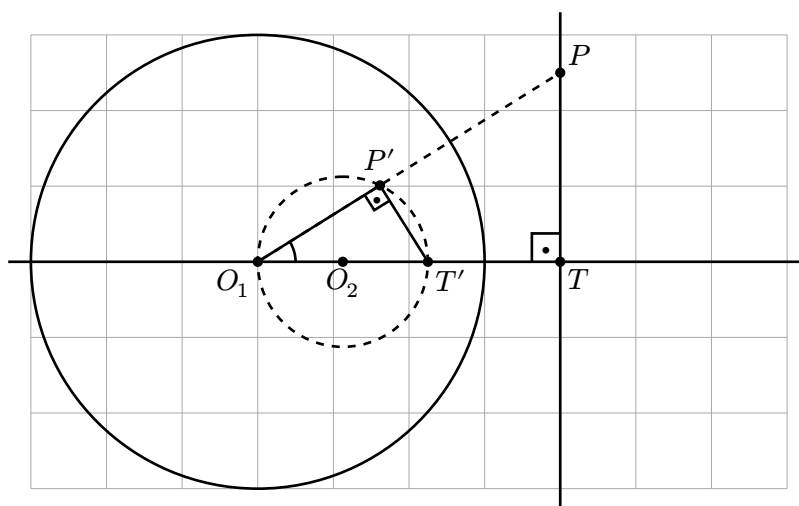
Egyenes inverze

Én viszont azt ígértem, hogy olyan transzformációt fogunk tanulni, ami nem egyenestartó, mégis, az alapkör középpontján áthaladó egyenes képe önmaga lesz. Nézzünk meg egy origón át-nem-haladó egyenest is. Néhány pontjának az inverz képének megszerkesztése után azt látjuk, hogy valami kör szerű dolgot kapunk, azonban ez nem elég nekünk, ahogy az sem, hogy én azt mondtam. Bizonyítsuk is be, hogy tényleg kör lesz ennek az egyenesnek az inverze.



A bizonyítás hasonló lesz, mint az előző: hasonló háromszögek, és a Thálesz-tétel segítségével kell megmutatnunk, hogy az egyenes bármely tetszőleges pontjának választása esetén is annak az inverz képe ugyanarra a körívre esik.

Invertáljunk két pontot: egy tetszőlegesen választott P pontot, illetve T -t, ami az O -ból állított merőleges talppontja az e egyenesen. Az inverzió tulajdonságaiból adódik, hogy $OP'T' \triangle \sim OTP \triangle$, és mivel $OTP \angle$ derékszög, ezért $OP'T' \angle$ is derékszög bármely szabadon választott P pontra.



Eddig a következőket tudjuk az egyenesek inverz képéről:

- póluson átmenő egyenes inverze önmaga
- póluson át-nem-menő egyenes képe egy póluson átmenő kör

Tehát, nem igaz az, hogy ez a transzformáció egyenestartó lenne, de az sem, hogy az egyenesből mindig kör lesz. Vagy kör lesz vagy egyenes, fazekasos terminológiával ez egy kögyenes (angolul cline/circline). Bár ezt még nem néztük meg a körök képeire, de az inverzió kögyenestartó.

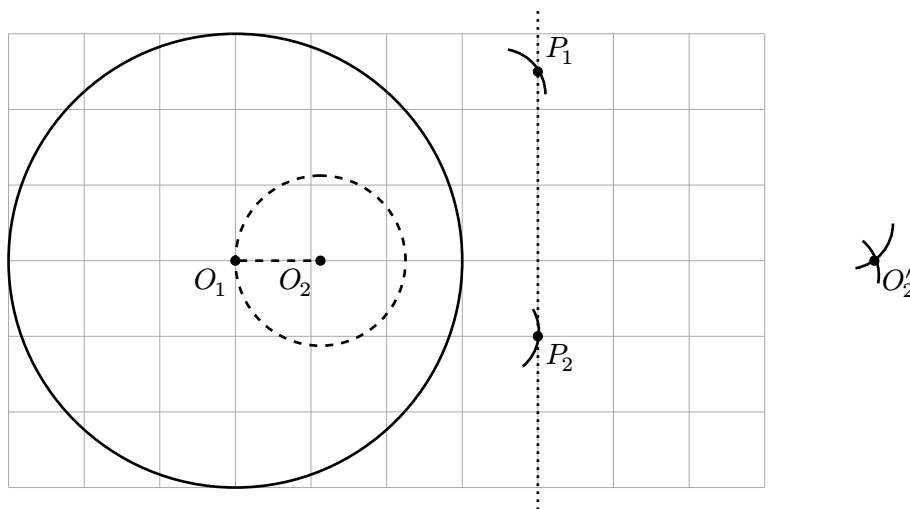
Egyenes inverzének megszerkesztése

Oké, mostmár tudjuk biztosan, hogy kört fogunk kapni, ideje hogy eldobjuk a vonalzót és meg is szerkesszük. Vonalzó hiányában ugye nincs egyenesünk, csak két pontunk, amelyek meghatározzák azt. Ahhoz, hogy a kört megszerkesszük, elég meghatároznunk a középpontját, hiszen biztosan átmegy az alapkör középpontján, tehát a sugarat már ismerni fogjuk.

Észrevehetjük azt is, hogy az inverz kör középpontja (O_2) fele olyan távol van az inverzió középpontjától (O_1), mint az egyenesünk talppontjának az inverze (T'). Tehát a definíció szerint $PO_2' = 2 \times PT$.

Így a következő szerkesztési lépéseket kell elvégeznünk:

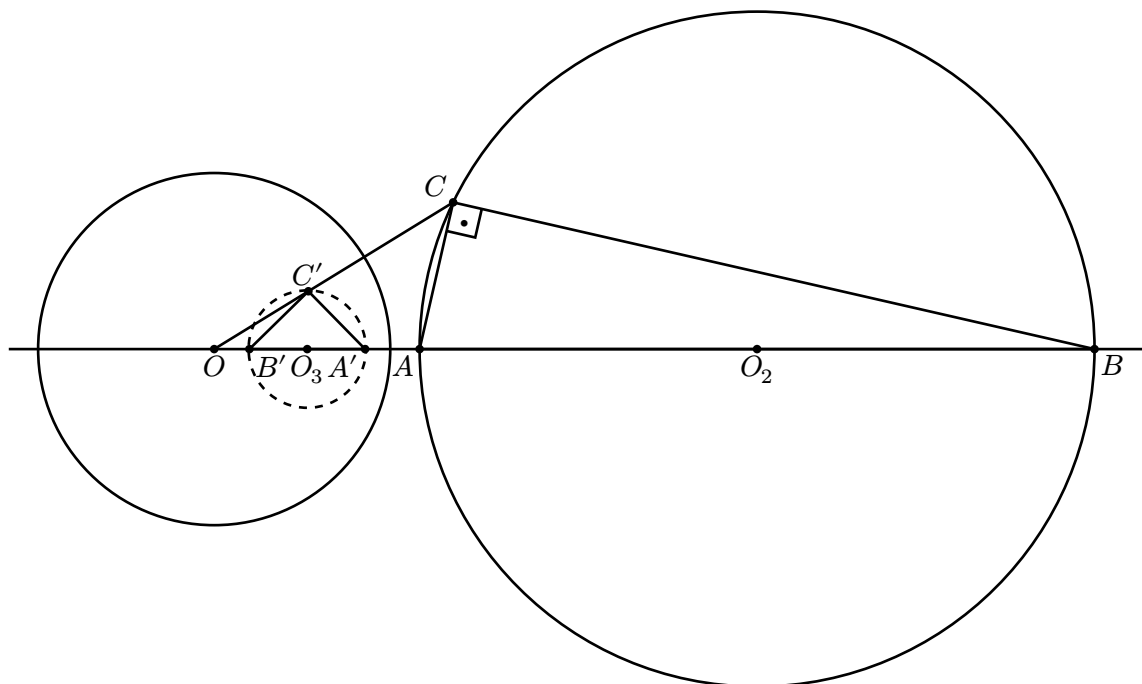
- Tükrözzük O -t az e egyenesre, így megkapjuk O_2' -t
- szerkesszük meg O_2' inverz képét, így megkapjuk O_2 -t, mivel $O_2'' = O_2$
- rajzoljuk meg a kört O_2 középponttal és O_1O_2 sugárral



Kör inverze

Robogjunk tovább a körökre. Azt tudjuk, hogy az alapkör képe önmaga lesz, és azt is, hogy a póluson át-nem-haladó egyenes képe póluson áthaladó kör lesz. Viszont tudjuk azt is, hogy az inverzió kétszer alkalmazva identitás, tehát a póluson át-nem-menő kör képe egy póluson át-nem-menő egyenes lesz.

Mi a helyzet a póluson át-nem-menő körökkel? Ezúttal is pár pontjának inverziója után körívet vélünk felfedezni. Bizonyítsuk, hogy tényleg igazunk van.



Az ötlet hasonló, mint az egyeneseknél. Vegyük az átmérőt és egy tetszőleges harmadik pontot. Ha az ezek inverzei által alkotott háromszög derékszögű a harmadik csúcsnál, akkor a Thálesz-tétel megfordítása miatt az inverz kép kör lesz. Bár az eredeti körünk harmadik csúcánál mindenképp derékszög lesz (Thálesz miatt), de nehezedik a dolgunk, mert $ABC \triangle \sim A'B'C' \triangle$. Tudjuk a definíció alapján viszont van két hasonló háromszög páruunk ($OB'C' \triangle \sim OB'C' \triangle$, illetve $OAC \triangle \sim OC'A' \triangle$), amikből unalmas szögszámolások segítségével kijön, hogy igen, tényleg derékszöget kapunk, tehát körrel van dolgunk.

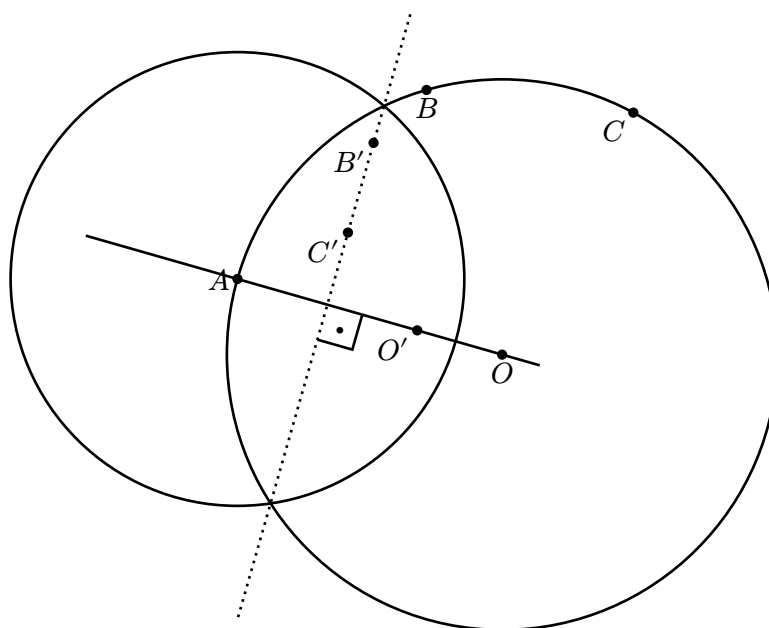
Kör inverzének megszerkesztése

A megszerkesztése azonban nem túl egyszerű. Ha ismernénk a leközelebbi pontját az alapkör középpontjához, illetve az eredeti körünk középpontját (ennek a az inverz képe nem egyezik meg az inverz kör középpontjával!), akkor már megoldható lenne, hiszen elő tudjuk állítani az átmérőt, és szakasz felezéssel/kétszerezéssel már sínen lennénk. Azonban ezt nem feltételezhetjük.

Kénytelenek vagyunk megtanulni megszerkeszteni egy kör középpontját három adott pontja alapján. Így elég lenne a kör három pontját invertálni, és onnan megkeresni a középpontot, amivel már a kört is meg tudjuk szerkeszteni.

Ahhoz, hogy ezt körző nélkül is meg tudjuk tenni, ismét inverzióhoz fogunk folyamodni. A trükk az alapkör megválasztása. Ha a három pont közül kiválasztunk egyet az inverziója középpontjaként (tetszőleges sugárral), akkor az eredeti körünk egy póluson áthaladó kör lesz. Ennek a képe, mint ahogy azt már korábban megvizsgáltuk, egy póluson át-nem-haladó egyenes lesz. Ez azért nagyon jó nekünk, mert az egyenes inverzének megszerkesztése közben mi megszerkesztettük annak a középpontját is. Így nincs más dolgunk, mint:

- invertáljuk a másik két pontot az alapkörre
- szerkesszük meg az így kapott "egyenes" inverz képének középpontját:
 - tükrözzük A -t a $B'C'$ egyenesre, ezzel megkapjuk O' -t
 - szerkesszük meg O' inverz képét, így megkapjuk O -t



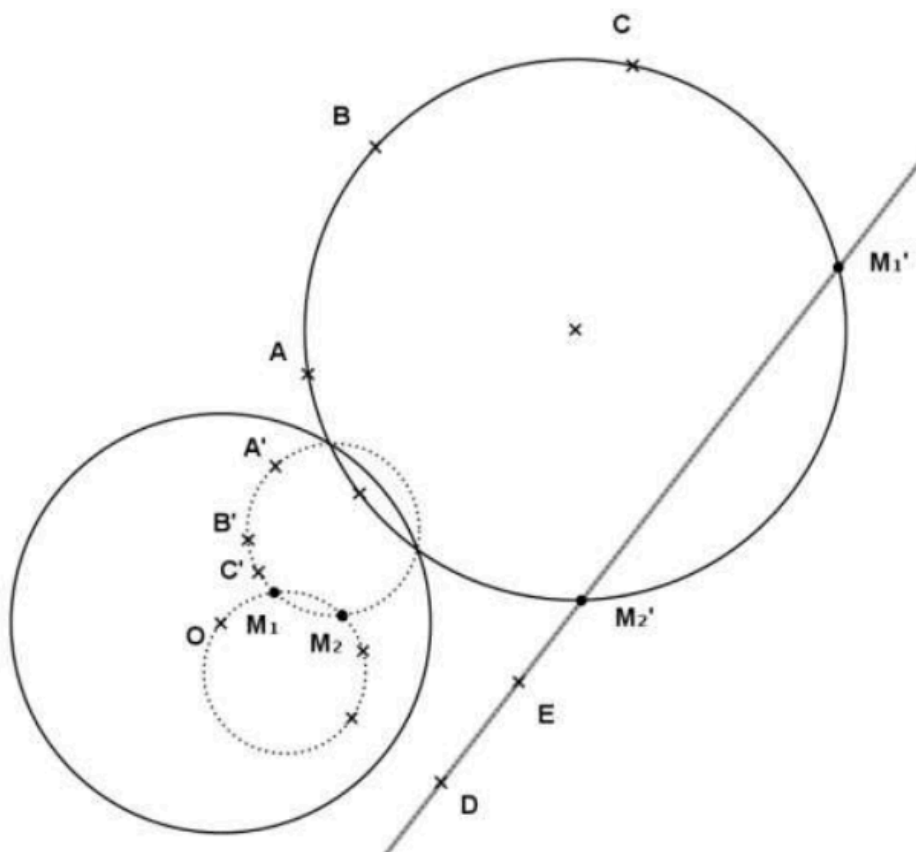
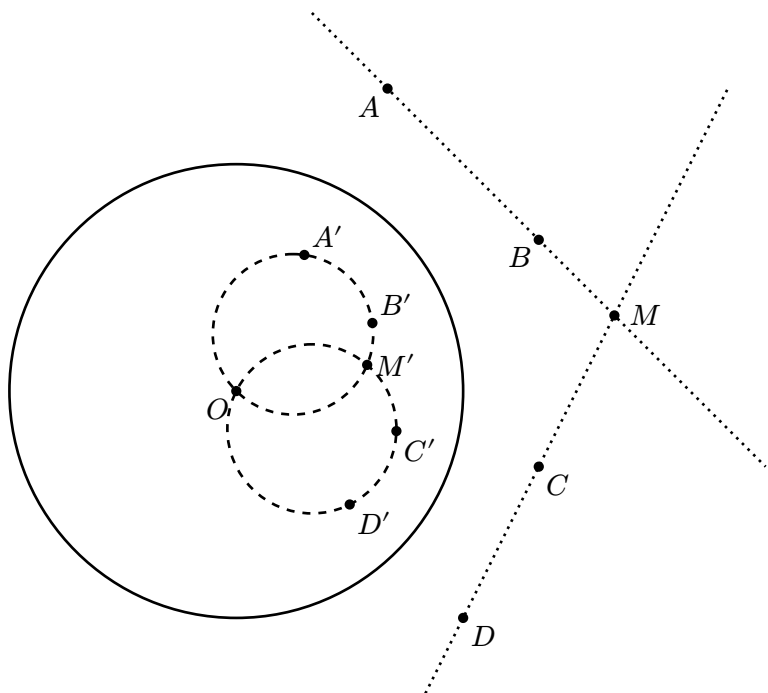
Így meg is vagyunk a kör képevel. Összefoglalás a körök és egyenesek inverz képeiről:

- az alapkör képe önmaga
- póluson átmenő kör képe póluson át-nem-menő egyenes
- póluson át-nem-menő kör képe póluson átmenő kör
- póluson átmenő egyenes inverze önmaga
- póluson át-nem-menő egyenes képe egy póluson átmenő kör
- (az alapkörre merőleges kör képe önmaga) ($r^2 + R^2 = d(O_1; O_2)^2$)

Mohr-Mascheroni tétel

Most, hogy mindennek meg tudjuk szerkeszteni az inverz képét (és azokat csak körzővel meg tudjuk szerkeszteni), a nehezén túl vagyunk. Ha meg tudjuk szerkeszteni két egyenes metszéspontját, illetve egy egyenes és egy kör metszéspontját, akkor bebizonyítottuk, hogy mindent, amit meg lehet szerkeszteni körzővel és vonalzóval, azt meg lehet szerkeszteni csak körzővel is.

Aránylag triviális belátni, hogy ha két ponthalmaz metszi egymást, akkor a ponthalmazok inverzei is a metszéspont inverzében metszik egymást. Ez alapján csak annyi dolgunk van hogy olyan alapkört válasszunk, ahol minden egyenesünk és körünk képe kör, megtaláljuk a metszetet, majd a metszéspontot invertáljuk.



Ezzel be is bizonyítottuk a Mohr-Mascheroni tételt, és szabadon otthon hagyhatjuk mostantól a körzőnket. Juhuuu! Az egyetlen probléma, hogy inkább körzőből szokott hiány lenni, mintsem fordítva...

Források

- https://artofproblemsolving.com/wiki/index.php/Circular_Inversion
- https://maa.org/sites/default/files/pdf/ebooks/pdf/EGMO_chapter8.pdf
- http://www.matek.fazekas.hu/images/cikkek/cikkek_20200920_oroszyula_inverzio_szerkesztes.pdf
- https://matkonyv.fazekas.hu/cache/pdf/vol_geometria_iii.pdf
- https://web.cs.elte.hu/blobs/diplomamunkak/bsc_mattan/2016/gyalog_eszter.pdf
- https://web.cs.elte.hu/blobs/diplomamunkak/bsc_mattan/2010/macsko_renata.pdf